1. INTRODUÇÃO

O câncer de esôfago é uma neoplasia maligna de alta letalidade, correspondendo ao sexto tipo de câncer que mais causa mortes mundialmente. Isso se deve principalmente ao seu caráter silencioso em fases iniciais, o que muitas vezes leva ao diagnóstico tardio da doença e pior prognóstico dos afetados (Lander; Lander; Gibson, 2023).

Sob o aspecto histológico, a doença divide-se predominantemente em dois grandes subtipos: o carcinoma espinocelular e o adenocarcinoma. O carcinoma espinocelular é mais comum nas regiões superior e média do esôfago, e corresponde à maior parte dos casos em países de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), possuindo como principais fatores de risco o tabagismo e o consumo de bebidas, assim como a ingestão habitual de bebidas em altas temperaturas. Por sua vez, o adenocarcinoma de esôfago é mais comum na região distal do esôfago e na junção esofagogástrica, sendo intimamente associado ao excesso de tecido gorduroso corporal e a condições clínicas preexistentes, principalmente a doença do refluxo gastroesofágico (INCA, 2026; Lander; Lander; Gibson, 2023).

No panorama mundial, o câncer de esôfago ocupou a 11a posição em incidência no ano de 2022, contabilizando aproximadamente 511 mil novos diagnósticos (2,6% do total de cânceres), com cerca de 70% dos casos concentrados na população masculina. No Brasil, o cenário epidemiológico corrobora a magnitude desta doença. De acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o triênio 2026-2028, projetam-se 11.390 casos novos anuais, o que representa um risco estimado de 5,31 por 100 mil habitantes. Apenas no ano de 2023, o Brasil registrou 8.488 óbitos causados pela doença, números que alertam para a gravidade do quadro e a necessidade de aprimoramento das estratégias de prevenção secundária (INCA, 2026)

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a mortalidade por neoplasia maligna do esôfago no estado do Maranhão, com base nos registros do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), para a compreensão do perfil epidemiológico e demográfico dos óbitos.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa e utilização de dados secundários. O cenário da pesquisa compreendeu o estado do Maranhão, localizado na região Nordeste do Brasil, analisando o período de cinco anos,

correspondente ao quinquênio de 2021 a 2025. O objeto de estudo centrou-se no perfil epidemiológico e na mortalidade das internações por neoplasias malignas do esôfago.

Os dados foram obtidos por meio do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), gerido pelo Ministério da Saúde. A extração foi realizada na plataforma TabNet do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), selecionando-se a morbidade hospitalar por local de internação no estado do Maranhão.

A população do estudo foi delimitada utilizando-se os critérios da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), sob o agrupamento C15 (Neoplasia maligna do esôfago). Foram extraídas seis tabelas de frequências consolidadas, divididas em dois blocos principais:

1. Internações hospitalares: segregadas individualmente por sexo, por faixa etária e por ano de processamento;
2. Óbitos hospitalares: segregados individualmente por sexo, por faixa etária e por ano de processamento.

O processamento, a análise estatística e a elaboração dos recursos gráficos foram executados no ambiente de programação computacional R.

Com o objetivo de blindar a análise e garantir o rigor metodológico, os dados foram tratados estatisticamente de acordo com a sua natureza e distribuição geográfica e populacional. Para o perfil epidemiológico focado em sexo e idade, utilizou-se o Teste Não Paramétrico de Qui-Quadrado de Aderência, visando avaliar se a distribuição observada de internações e óbitos apresentava variações estatisticamente significativas entre as categorias demográficas ou se ocorria de forma puramente casual. Nesse processo, adotou-se o agrupamento da categoria contendo pacientes com menos de quarenta anos para as internações devido à baixa contagem de frequências esperadas em idades mais precoces, uma medida necessária para atender aos pressupostos matemáticos do teste.

Para a determinação do comportamento cronológico e da evolução do volume absoluto de internações e óbitos ao longo do quinquênio de 2021 a 2025, ajustou-se um modelo de Regressão Linear Simples por Mínimos Quadrados Ordinários, no qual o ano de processamento atuou como variável independente e o total de eventos funcionou como variável dependente. A partir disso, avaliou-se o coeficiente de determinação, a estatística F e a inclinação da reta. Para todas as análises inferenciais executadas no estudo, fixou-se o nível de significância bicaudal de cinco por cento, rejeitando-se a hipótese nula sempre que o $p\text{-valor}<0,05$.

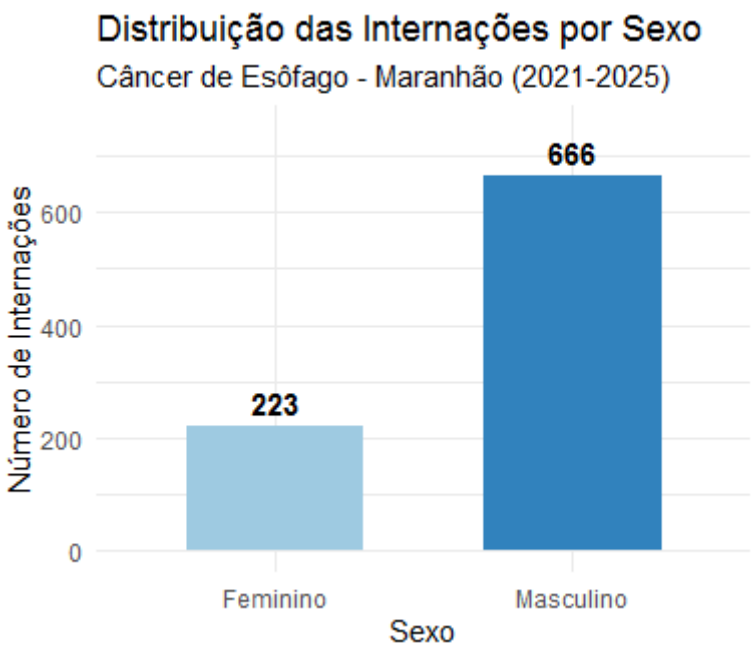
Por utilizar dados secundários, de domínio público, anonimizados e sem identificação nominal ou risco de exposição dos pacientes, o presente estudo prescinde de submissão e aprovação prévia por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), em estrita conformidade com as diretrizes da Resolução nº 466/2012 e da Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

RESULTADOS

No período compreendido entre 2021 e 2025, o estado do Maranhão registrou um total de 889 internações hospitalares e 167 óbitos decorrentes de neoplasias malignas do esôfago (CID-10: C15) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A análise das internações hospitalares segundo a variável sexo revelou uma distribuição marcadamente heterogênea. Do total de admissões (N = 889), 74,9% (n = 666) ocorreram no sexo masculino, ao passo que o sexo feminino representou 25,1% (n = 223) dos casos. O Teste Qui-Quadrado de Aderência confirmou que a predominância de internações no sexo masculino é altamente significativa do ponto de vista estatístico (Chi-quadrado = 220,75; $df = 1$; $p < 0,001$).

Figura 1:

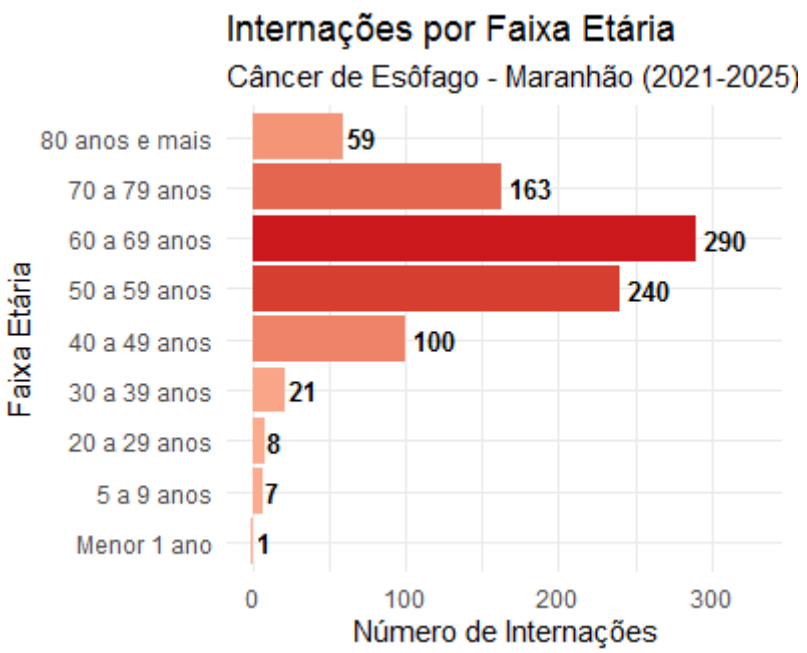


Fonte:

Esse mesmo padrão epidemiológico foi observado no desfecho de mortalidade hospitalar. Dos 167 óbitos totais contabilizados no quinquênio, os homens responderam por 71,8% (n = 120) das ocorrências, enquanto as mulheres totalizaram 28,2% (n = 47). A aplicação do teste inferencial demonstrou que a diferença de mortalidade entre os gêneros também possui forte significância estatística (Chi-quadrado = 31,91; df = 1; p = 0,000000016).

Em relação à faixa etária dos pacientes internados, observou-se uma concentração substancial dos casos nas décadas mais avançadas de vida. O pico absoluto de internações ocorreu na faixa epidemiológica dos 60 a 69 anos, acumulando 32,6% (n = 290) das ocorrências, seguida de perto pela faixa dos 50 a 59 anos com 27,0% (n = 240). O teste estatístico apontou uma assimetria altamente significativa na distribuição das idades (Chi-quadrado = 346,9; df = 5; p < 0,001).

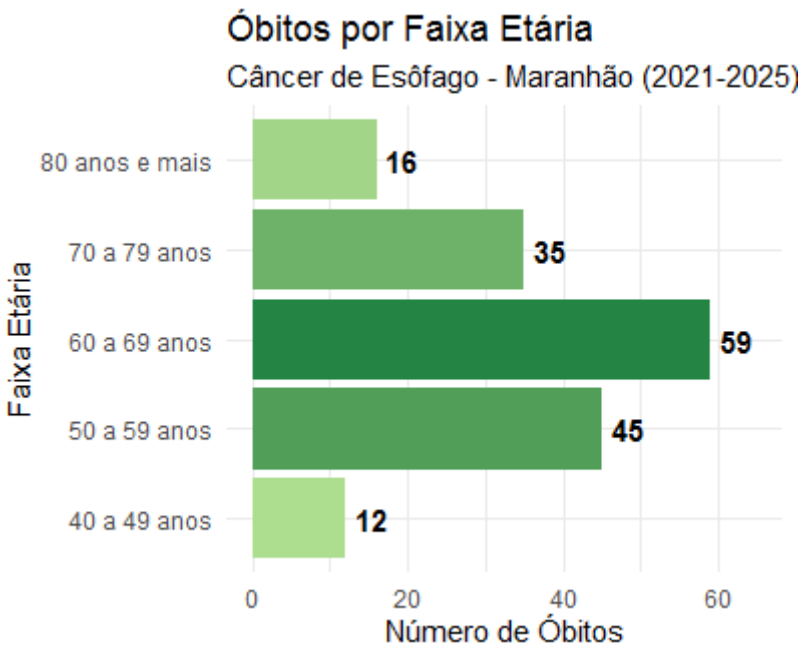
Figura 2:



Fonte:

A distribuição dos óbitos acompanhou a tendência de morbidade hospitalar, concentrando-se expressivamente a partir da sexta década de vida. O maior volume de óbitos foi registrado na faixa dos 60 a 69 anos (n = 59), seguida pelo grupo de 50 a 59 anos (n = 45). O Teste Qui-Quadrado validou a heterogeneidade dessa distribuição etária para a mortalidade (Chi-quadrado = 46,50; df = 4; p = 0,0000000019).

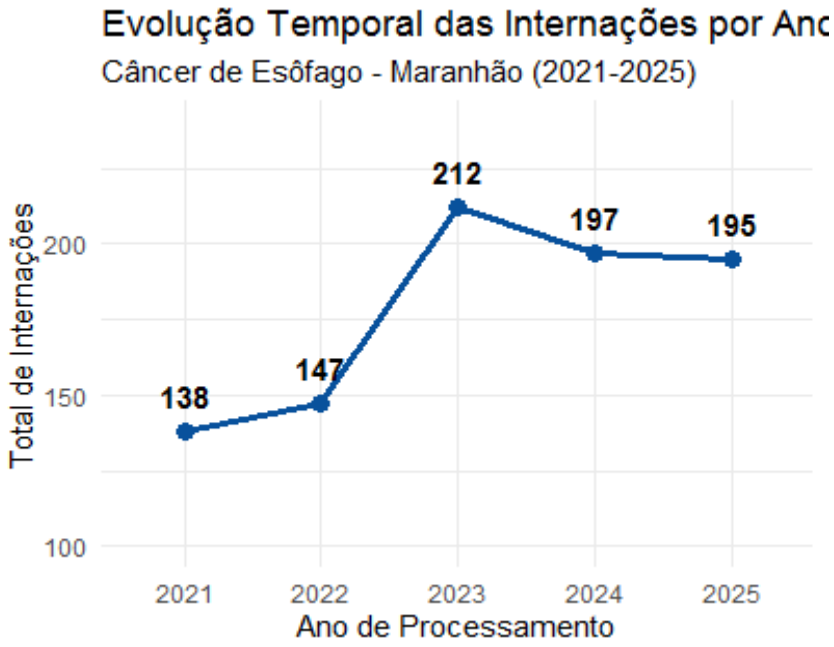
Figura 3:



Fonte:

A evolução cronológica do volume anual de internações demonstrou oscilações ao longo do tempo, iniciando com 138 casos em 2021, atingindo um pico de 212 em 2023 e encerrando o período com 195 registros em 2025. Contudo, o ajuste por regressão linear simples indicou que esse incremento (estimativa de +16,4 internações/ano) não obteve significância estatística (R2 ajustado = 0,48; F(1,3) = 4,81; p = 0,1159), caracterizando ausência de tendência linear de crescimento ou declínio sustentado.

Figura 4:



Fonte:

Paralelamente, a série temporal dos óbitos anuais flutuou de 22 casos (2021) para 46 (2023), retornando a 22 casos no ano de 2025. O modelo de regressão linear para a mortalidade confirmou um cenário de neutralidade estrita na inclinação da reta (estimativa de +0,1 óbito/ano; R2 ajustado = -0,33; p = 0,9815), definindo uma linha de tendência estatisticamente estável.

DISCUSSÃO

Os resultados obtidos neste estudo epidemiológico retrospectivo permitem traçar um perfil consistente da mortalidade e da morbidade hospitalar por neoplasia maligna do esôfago (CID-10: C15) no estado do Maranhão entre 2021 e 2025, corroborando, em linhas gerais, o panorama observado tanto na literatura nacional quanto internacional sobre a doença.

A marcante predominância do sexo masculino, tanto nas internações (74,9%) quanto nos óbitos (71,8%), reproduz um padrão amplamente documentado na epidemiologia global do câncer de esôfago. Segundo Lander, Lander e Gibson (2023), o câncer de esôfago é a sétima neoplasia mais comum e a sexta causa de morte oncológica no mundo, com nítido predomínio no sexo masculino em praticamente todas as regiões estudadas. De forma semelhante, Uhlenhopp et al. (2020) relatam que os homens respondem por cerca de 70% de todos os casos de câncer de esôfago mundialmente, com risco cumulativo de adoecimento de 1,15% contra 0,43% nas mulheres, e risco de óbito de 1,00% contra 0,36%, respectivamente. Essa disparidade de gênero costuma ser atribuída à maior exposição histórica dos homens a fatores de risco comportamentais, como tabagismo e etilismo, especialmente em regiões de menor desenvolvimento socioeconômico, onde o carcinoma espinocelular, histologicamente

associado a esses hábitos, é o subtipo predominante (LANDER; LANDER; GIBSON, 2023; UHLENHOPP et al., 2020). Considerando que o Maranhão apresenta indicadores socioeconômicos abaixo da média nacional, é plausível que o carcinoma epidermoide, e não o adenocarcinoma, seja o subtipo histológico prevalente entre os casos analisados, hipótese que reforça a coerência entre o perfil demográfico encontrado e a literatura especializada.

Quanto à faixa etária, a concentração de internações e óbitos entre os 50 e 69 anos, com pico absoluto na sexta década de vida, está de acordo com a natureza cumulativa e de longa latência da carcinogênese esofágica. Uhlenhopp et al. (2020) apontam que a incidência do câncer de esôfago aumenta progressivamente com a idade, sendo rara antes dos 55 anos e concentrando cerca de 60% dos casos em indivíduos acima de 65 anos nos Estados Unidos, embora a idade média de diagnóstico varie conforme a região e o subtipo histológico predominante, sendo mais precoce em países com maior prevalência de carcinoma espinocelular. O achado de que a mortalidade no Maranhão se concentra em faixas etárias produtivas e pré-idosas (50 a 69 anos) reforça a hipótese de diagnóstico tardio, uma vez que a sintomatologia da doença — sobretudo a disfagia progressiva, descrita como o sintoma cardinal da neoplasia esofágica — costuma manifestar-se apenas quando o tumor já compromete significativamente o lúmen do órgão, retardando a busca por assistência médica e o próprio diagnóstico endoscópico (JARDIM et al., [s.d.]).

Em relação à estabilidade temporal observada tanto nas internações quanto nos óbitos ao longo do quinquênio ($p > 0,05$ em ambos os modelos de regressão), esse achado contrasta, em certa medida, com as projeções internacionais que apontam para um aumento de aproximadamente 35% na incidência mundial do câncer de esôfago entre 2018 e 2030, acompanhado de um crescimento estimado de 37% no número de óbitos no mesmo período (UHLENHOPP et al., 2020). Essa aparente discrepância pode ser explicada por diferentes fatores concomitantes: de um lado, a tendência mundial de crescimento é impulsionada majoritariamente pelo aumento do adenocarcinoma em países ocidentais, associado à obesidade e à doença do refluxo gastroesofágico (LANDER; LANDER; GIBSON, 2023), fenômeno menos representativo no contexto socioeconômico maranhense; de outro, a estabilidade estatística encontrada pode refletir não a real ausência de variação na incidência da doença, mas sim limitações estruturais de acesso à rede de média e alta complexidade do SUS no estado, que poderiam mascarar um eventual subdiagnóstico constante ao longo dos anos. O pico simultâneo de internações e óbitos verificado em 2023 merece destaque particular, podendo representar o reflexo tardio da retração dos serviços de rastreio endoscópico e das consultas eletivas durante a pandemia de COVID-19 (2020-2021), com represamento da demanda e notificação diferida de casos em estágio avançado nos anos subsequentes.

Por fim, é importante situar esses achados dentro do contexto mais amplo de letalidade da doença. Uhlenhopp et al. (2020) descrevem que a sobrevida média global em cinco anos para o câncer de esôfago permanece inferior a 20%, com mediana de sobrevida de apenas 9 meses quando consideradas todas as fases da doença, caindo para 6 meses nos casos com doença metastática à distância. Esse cenário de baixa sobrevida, associado ao caráter insidioso da

doença já destacado na introdução deste trabalho, ajuda a compreender por que a razão entre óbitos e internações no Maranhão manteve-se elevada ao longo de todo o período estudado (167 óbitos para 889 internações, aproximadamente 18,8%), reforçando a urgência de estratégias de prevenção secundária, sobretudo considerando que, até o momento, não existem diretrizes de rastreamento populacional estabelecidas para o carcinoma espinocelular de esôfago, ao contrário do que já ocorre, ainda que de forma incipiente, para o adenocarcinoma em pacientes com condições pré-neoplásicas conhecidas, como o esôfago de Barrett (UHLENHOPP et al., 2020). Os resultados aqui apresentados reforçam, portanto, a necessidade de políticas públicas voltadas à detecção precoce e ao controle dos fatores de risco comportamentais na população maranhense, notadamente entre homens de meia-idade, grupo demográfico identificado como o de maior vulnerabilidade epidemiológica para essa neoplasia.